Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 ⋆ www.lneducation.sn

LN_Education

SÉRIE D'EXERCICES — N° 3
Mathématiques — PGCD et PPMC

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : PGCD ET PPMC**	**Niveau :** 5e CEM
Nom : _____	**Série N° 3**	**Date :** _____

Consigne : Justifie les réponses et présente clairement les décompositions en facteurs premiers.

EXERCICE 1 — Détermination du PPMC

Détermine le PPMC de :

a) 15 et 20 ;
b) 24 et 36 ;
c) 30 et 45.

EXERCICE 2 — Détermination du PPMC

Détermine le PPMC de :

a) 18 et 24 ;
b) 16 et 40 ;
c) 50 et 75.

EXERCICE 3 — PPMC

Détermine le PPMC de 12 et 30, puis celui de 20 et 50.

EXERCICE 4 — PPMC

Détermine le PPMC de 15 et 35, puis celui de 24 et 72.

EXERCICE 5 — Détermination du PGCD

Détermine le PGCD de :

a) 24 et 36 ;
b) 40 et 60 ;
c) 18 et 30.

EXERCICE 6 — Détermination du PGCD

Détermine le PGCD de :

a) 45 et 75 ;
b) 28 et 42 ;
c) 50 et 75.

EXERCICE 7 — PGCD

Détermine le PGCD de 48 et 72, puis celui de 24 et 96.

EXERCICE 8 — PGCD

Détermine le PGCD de 54 et 90, puis celui de 36 et 120.

EXERCICE 9 — Construire des nombres

Trouve trois entiers naturels ayant :

a) 12 pour PGCD ;
b) 15 pour PGCD.

LN_EDUCATION

Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 ⋆ www.lneducation.sn

EXERCICE 10 — Somme et différence de multiples

1) Trouve deux multiples de 45.
2) Calcule leur somme et leur différence.
3) Que constates-tu ? Justifie ta réponse.

EXERCICE 11 — Somme et différence de multiples

1) Trouve deux multiples de 37.
2) Calcule leur somme et leur différence.
3) Que constates-tu ? Justifie ta réponse.

EXERCICE 12 — Entiers consécutifs

1) Fais la somme de trois entiers naturels consécutifs.
2) Compare cette somme au triple du nombre intermédiaire. Justifie le résultat.

EXERCICE 13 — Entiers consécutifs

1) Fais la somme de cinq entiers naturels consécutifs.
2) Compare cette somme au quintuple du nombre intermédiaire. Justifie le résultat.

EXERCICE 14 — Multiples pairs et impairs

Écris un multiple pair de 12 et un multiple impair de 12 différent de 12, puis fais leur somme. Que remarques-tu ?

EXERCICE 15 — Multiples pairs et impairs

Écris un multiple pair de 20 et un multiple impair de 20 différent de 20, puis fais leur somme. Que remarques-tu ?

EXERCICE 16 — Multiples communs

1) Explique pourquoi 11×12 est un multiple commun à 3 et à 4.
2) Donne d'autres multiples communs à 3 et à 4.

EXERCICE 17 — Multiples communs

1) Explique pourquoi 5×14 est un multiple commun à 2 et à 7.
2) Donne d'autres multiples communs à 2 et à 7.

EXERCICE 18 — Raisonnement sur les multiples communs

Prouve qu'un multiple commun à 12 et 20 est un multiple commun à 3 et 10.

EXERCICE 19 — Raisonnement sur les multiples communs

Prouve qu'un multiple commun à 24 et 30 est un multiple commun à 4 et 15.

Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 ⋆ www.lneducation.sn

LN_EDUCATION